Asa 植物数据库设计文档

游戏定位：3D 植物识别、建模、养成与交易游戏，同时作为可扩充的植物数据库，后续可用于植物科考。

数据库：PostgreSQL（建议 15+，启用 PostGIS、JSONB、enum、uuid）

范围：六层游戏数据库、生态地图、称号排名、果实收集及简化版植物日记。采集方式与 professional_observation 专业观测明细表仍待完善。

字段类型以所提供文档为准；未明确的类型标为“待确认”。原基础版被省略且对照清单也未列出的字段不作推测。

0. 六层架构总览

数据按层职责解耦，科学数据与游戏数据物理隔离，保证物种层纯净、可审计、可复用于科考：

层（表）	内容	主要表
物种层 (uploaded plants)	物种知识 + 命名映射 + 科考素材 + 图鉴	species、taxon_naming、scientific_archive、encyclopedia_entry
个体层 (garden plants)	庄园植物 + 上传素材 + 杂交培育	estate_plant、upload、breeding_record
资产层 (player currency)	钱包、流水、交易、租借、果实、加成 buff	wallet、wallet_transaction、market_order、loan_record、fruit_harvest、player_buff
贡献层 (player contribution)	贡献、积分、署名、称号、声望、审核、挑战	contribution_record、contribution_ledger、first_claim、player_title、reputation_ledger、review_record、challenge_quest、quest_progress、taxon_leaderboard（视图）、province_leaderboard（视图）
交互层 (player interaction)	展示、协作、社区、标本馆、植物日记	exhibition、visit_record、friendship、comment、favorite、message、theme_garden、team、team_member、community、community_member、community_garden、specimen_hall、specimen_display、plant_diary、diary_entry
地图/生态层	生态地图 + 版本 + 事件 + 季节	biome_map、map_version、user_map_unlock、eco_event、event_spawn、season_cycle

支撑表：users（玩家）、estate（庄园）。

1. 支撑表

1.1 users 玩家

列	类型	说明
id	uuid PK DEFAULT gen_random_uuid()	主键
username	varchar(64) UNIQUE NOT NULL	用户名
level	int DEFAULT 1	等级
xp	bigint DEFAULT 0	经验值
reputation	numeric(12,2) DEFAULT 0	科考声望（玩法1，审核高分累加）
collection_permission	varchar(64)	高阶采集权限（声望解锁，可空）
province	varchar(64)	省份/区（玩法6 省级排行）
created_at	timestamptz DEFAULT now()	注册时间

1.2 estate 个人庄园

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
owner_id	uuid FK → users.id	归属玩家
theme	varchar(64)	主题风格
design_config	jsonb	3D 布局配置
is_public	boolean DEFAULT false	是否对外展出
created_at	timestamptz DEFAULT now()	创建时间

2. 物种层（Species）——知识内核

2.1 species 物种主表

每行 = 一个物种定义，是全库最稳定、最该保真的部分。status 走 pending → verified/rejected 审核流。

列	类型	说明
id	uuid PK DEFAULT gen_random_uuid()	【分类】主键
kingdom	varchar(64)	【分类】界（科考严谨字段，物理列名不改）
family	varchar(128)	【分类】科
genus	varchar(128)	【分类】属
species	varchar(128)	【分类】种加词
category	varchar(64)	【分类】类别/生活型（乔木/灌木/草本/藤本）
alias_names	text[]	【分类】别名数组（含中文名）
root_trait	text	【形态】根特征
stem_trait	text	【形态】茎特征
leaf_trait	text	【形态】叶特征
flower_trait	text	【形态】花特征
fruit_trait	text	【形态】果实特征
height_range	varchar(64)	【形态】高度范围，如 1-3m
span_range	varchar(64)	【形态】冠幅范围
habitat	text	【生态】生境
climate	varchar(128)	【生态】气候类型
soil	text	【生态】土壤要求
water_needs	varchar(64)	【生态】需水程度
sunlight	varchar(64)	【生态】光照需求

列	类型	说明
temperature_range	varchar(64)	【生态】温度区间
growth_rate	varchar(64)	【生态】生长速率
lifespan	varchar(64)	【生态】寿命
bloom_season	varchar(64)	【生态】花期
rarity	smallint CHECK (1–5)	【价值】稀有度 1–5
db_value	int DEFAULT 0	【价值】对数据库价值
economic_value	int DEFAULT 0	【价值】经济价值
toxicity	varchar(64)	【价值】毒性说明
edible	boolean DEFAULT false	【价值】是否可食用
tags	text[]	【价值】标签数组
discovered_by	uuid FK → users.id	【溯源・审核】发现者（首次录入署名，先到先得）
discovered_at	timestamptz	【溯源・审核】发现时间
verified_by	uuid FK → users.id	【溯源・审核】审核人
verified_at	timestamptz	【溯源・审核】审核时间
status	species_status enum	【溯源・审核】pending/verified/rejected
version	int DEFAULT 1	【溯源・审核】数据版本
source	varchar(64)	【溯源・审核】数据来源
confidence	numeric(3,2) CHECK (0–1)	【溯源・审核】识别置信度
created_at	timestamptz DEFAULT now()	【系统】创建时间
updated_at	timestamptz DEFAULT now()	【系统】更新时间

2.2 taxon_naming 命名映射表

目的：把科考分类学名词（界/门/纲…）映射成游戏名（国/附属国/省…）。物理列名不改，只改展示层。

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
taxon_level	varchar(32)	分类层级：界/门/纲/目/科/属/种
scientific_name	varchar(32)	科学名
game_name	varchar(64)	游戏名（国/附属国/省…）
description	text	说明
created_at	timestamptz DEFAULT now()	创建时间

2.3 scientific_archive 科考参考素材库 （玩法1）

专业版采集内容可匿名入库作为科考参考素材。

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
observation_id	uuid	匿名引用的专业观测记录（待 professional_observation 同步）
archived_at	timestamptz DEFAULT now()	入库时间
is_public	boolean DEFAULT false	是否公开

2.4 encyclopedia_entry 图鉴条目 （玩法7）

图鉴对比：普通采集图 vs 专业标注标本，前端可切换两种视图。

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
species_id	uuid FK → species.id	所属物种
normal_image_ref	uuid	普通采集图（upload_id）
pro_specimen_ref	uuid	专业标注标本（professional_observation_id，待同步）
created_at	timestamptz DEFAULT now()	创建时间

3. 个体层（Individual）

3.1 upload 上传素材

原料进料口。采集方式（专业/普通/场景）待后续完善。

列	类型	说明
upload_id	uuid PK DEFAULT gen_random_uuid()	主键
user_id	uuid FK → users.id	上传者
species_id	uuid FK → species.id	关联物种（识别后回填，可 NULL）
raw_files_json	jsonb	原图/视频路径数组
status	upload_status enum	uploaded/processing/done/failed
model_3d_id	uuid	建模产物引用（可 NULL）
ai_task_state	jsonb	AI 补拍任务进度
event_id	uuid FK → eco_event.id	标记"事件限时采集"（玩法2，可空）
team_id	uuid FK → team.id	组队采集提交（玩法6，可空）
uploaded_at	timestamptz DEFAULT now()	上传时间
updated_at	timestamptz DEFAULT now()	更新时间

3.2 estate_plant 庄园植物

玩家私有财产实例。包含杂交、季节和病害相关字段。

列	类型	说明
id	uuid PK DEFAULT gen_random_uuid()	主键
user_id	uuid FK → users.id	归属玩家
estate_id	uuid FK → estate.id	所属庄园
species_id	uuid FK → species.id	关联物种
source_upload_id	uuid FK → upload.upload_id	来源上传
nickname	varchar(64)	玩家起名
origin	origin_type enum	cultivated/imported/purchased/rented
growth_status	varchar(64)	生长状态
position_3d	jsonb	庄园 3D 坐标
display_status	boolean DEFAULT false	是否对外展出
last_harvest_at	timestamptz	上次收集果实时间
is_cultivar	boolean DEFAULT false	是否为杂交/培育个体（玩法5）
derived_traits	jsonb	杂交外观特征（玩家个体层，不进物种库）
current_season	varchar(64)	当前季节外观（玩法8）
disease_status	varchar(64)	病害状态（玩法8）
fruit_efficiency	numeric(5,2)	果实产出效率（受季节/病害影响）
planted_at	timestamptz	种植时间
created_at	timestamptz DEFAULT now()	创建时间
updated_at	timestamptz DEFAULT now()	更新时间

3.3 breeding_record 杂交记录 （玩法5）

杂交仅在玩家个体层生效，不写 species（真实科考物种库不受影响）。

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
parent1_id	uuid FK → estate_plant.id	亲本 1
parent2_id	uuid FK → estate_plant.id	亲本 2
species1_id	uuid FK → species.id	亲本 1 物种
species2_id	uuid FK → species.id	亲本 2 物种
offspring_id	uuid FK → estate_plant.id	杂交后代（新个体）
bred_at	timestamptz DEFAULT now()	杂交时间

4. 资产层（Asset）——经济

4.1 wallet 钱包

沿用基础版；所提供两份文档均未展开字段。

4.2 wallet_transaction 钱包流水

以下为对照清单明确的字段，其余字段沿用基础版。

列	类型	说明
type	varchar(64)	流水类型；包含 harvest（收集果实），其他取值沿用基础版。

4.3 market_order 市场订单

沿用基础版；所提供两份文档均未展开字段。

4.4 loan_record 租借记录

沿用基础版；所提供两份文档均未展开字段。

4.5 fruit_harvest 收集果实记录

以下为对照清单列出的核心字段；未明确的类型待确认。

列	类型	说明
user_id	uuid	关联玩家
plant_id	uuid	关联庄园植物
rarity	待确认	稀有度
reward_amount	待确认	本次收集奖励数量
harvested_at	timestamptz	收集时间

4.6 player_buff 果实加成 buff （玩法4）

跨阶挑战完成授予的特殊果实加成 buff。

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
user_id	uuid FK → users.id	玩家
buff_type	varchar(64)	加成类型（果实产出等）
value	numeric(5,2)	加成倍率
valid_until	timestamptz	有效期（可空=长期）
created_at	timestamptz DEFAULT now()	创建时间

5. 贡献层（Contribution）

5.1–5.3 contribution_record / contribution_ledger / first_claim

5.4 player_title 称号表

以下为对照清单列出的核心字段；未明确的类型待确认。

列	类型	说明
user_id	uuid	关联玩家
title_type	待确认	称号类型
scope_taxon	待确认	排名或称号的分类范围
rank	待确认	排名
title_text	待确认	称号显示文字

5.5 taxon_leaderboard 分层排名视图

以下为视图输出列；原文未提供完整 SQL，未明确的类型待确认。

列	类型	说明
scope_taxon	待确认	排名或称号的分类范围
username	varchar(64)	玩家用户名
total_points	待确认	贡献积分汇总；派生类型取决于原流水列及聚合表达式
rank	待确认	排名

5.6 reputation_ledger 科考声望流水 （玩法1）

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
player_id	uuid FK → users.id	玩家
delta	numeric(12,2)	声望变动（正/负）
type	varchar(64)	审核高分 / 组队共享 / 消耗
related_id	uuid	关联对象
created_at	timestamptz DEFAULT now()	时间

5.7 review_record 审核记录 （玩法1）

专业描述经高阶玩家/系统审核，高分转声望。

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
reviewer_id	uuid FK → users.id	高阶玩家（系统审核为 NULL）
target_type	varchar(32)	审核对象类型（professional_observation，待同步）

列	类型	说明
target_id	uuid	审核对象
score	numeric(3,2)	审核评分
comment	text	评语
status	varchar(32)	pending/approved/rejected
reviewed_at	timestamptz	审核时间

5.8 challenge_quest 跨阶元挑战定义 （玩法4）

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
name	varchar(128)	挑战名
description	text	描述
target_taxon	varchar(64)	目标层级（联动 taxon_naming 名词体系）
required_scope	varchar(128)	收集范围（如某"国"下全部"附属国"代表物种）
reward_title	varchar(128)	限定称号（关联 player_title）
reward_buff	varchar(128)	特殊果实加成（关联 player_buff）
is_active	boolean DEFAULT true	是否启用

5.9 quest_progress 玩家挑战进度 （玩法4）

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
quest_id	uuid FK → challenge_quest.id	挑战
user_id	uuid FK → users.id	玩家
completed_items	jsonb	已收集清单
status	varchar(32)	in_progress/completed
completed_at	timestamptz	完成时间

5.10 province_leaderboard 省级排行视图 （玩法6）

按 users.province 聚合贡献积分，供省份/区排行。

列	类型	说明
province	varchar(64)	省份/区
username	varchar(64)	玩家用户名
total_points	待确认	贡献积分汇总；派生类型取决于原流水列及聚合表达式
rank	bigint	省内名次，由 SQL 的 RANK() 计算

6. 地图/生态层

6.1 biome_map 生态地图

以下为对照清单列出的核心字段；未明确的类型待确认。

列	类型	说明
name	varchar(64)	名称
ecology	待确认	生态环境配置
unlock_condition	待确认	解锁条件
is_active	boolean	是否启用

6.2 map_version 地图版本

以下为对照清单列出的核心字段；未明确的类型待确认。

列	类型	说明
map_id	uuid	关联生态地图
version	待确认	地图版本
rarity	待确认	稀有度
size_config	待确认	地图尺寸配置
unlock_condition	待确认	解锁条件

6.3 user_map_unlock 玩家地图解锁

以下为对照清单列出的核心字段；未明确的类型待确认。

列	类型	说明
user_id	uuid	关联玩家
map_id	uuid	关联生态地图
version	待确认	地图版本
is_current	boolean	是否为当前使用版本

6.4 eco_event 生态事件 （玩法2）

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
map_id	uuid FK → biome_map.id	所属生态地图
name	varchar(64)	事件名（雨林雨季/沙漠暴雨）
description	text	描述
start_at	timestamptz	事件开始时间
end_at	timestamptz	事件结束时间
recurrence	jsonb	周期刷新规则
is_active	boolean DEFAULT true	是否启用

6.5 event_spawn 事件特殊个体 （玩法2）

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
event_id	uuid FK → eco_event.id	所属事件
species_id	uuid FK → species.id	特殊物种
rarity	smallint CHECK (1–5)	稀有度
spawn_window	jsonb	限时出现窗口
is_active	boolean DEFAULT true	是否启用

6.6 season_cycle 生态季节周期 （玩法8）

不同生态地图季节独立，影响果实产出效率。

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
map_id	uuid FK → biome_map.id	生态地图（季节周期独立）
season_name	varchar(64)	季节名
cycle	jsonb	周期配置
fruit_multiplier	numeric(5,2)	该季节果实倍率

7. 交互层（Interaction）

7.1 原有表（theme_garden / exhibition / visit_record / friendship / comment / favorite / message，不变）

7.2 team 队伍 （玩法6・组队）

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
leader_id	uuid FK → users.id	队长
name	varchar(64)	队伍名
status	varchar(32)	open/closed
created_at	timestamptz DEFAULT now()	创建时间

7.3 team_member 队员

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
team_id	uuid FK → team.id	队伍
user_id	uuid FK → users.id	队员
role	varchar(32)	leader/member
joined_at	timestamptz DEFAULT now()	加入时间

组队提交数据全队共享声望 → upload.team_id + reputation_ledger 为每名队员各记一条。

7.4 community 社区/部落 （玩法6・社区）

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
name	varchar(64)	社区名
founder_id	uuid FK → users.id	创建者
level_required	int	创建所需等级
reputation_required	numeric(12,2)	创建所需声望
reputation	numeric(12,2) DEFAULT 0	社区声望
created_at	timestamptz DEFAULT now()	创建时间

7.5 community_member 社区成员

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
community_id	uuid FK → community.id	社区
user_id	uuid FK → users.id	成员
role	varchar(32)	member/admin
reputation_contribution	numeric(12,2) DEFAULT 0	对社区声望的贡献
joined_at	timestamptz DEFAULT now()	加入时间

7.6 community_garden 社区植物园

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
community_id	uuid FK → community.id	社区
design_config	jsonb	3D 布局
reputation	numeric(12,2) DEFAULT 0	植物园建设/声望
level	int DEFAULT 1	建设等级

7.7 specimen_hall 个人标本馆 （玩法3）

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
user_id	uuid FK → users.id	玩家
name	varchar(64)	馆名
is_public	boolean DEFAULT false	是否公开
created_at	timestamptz DEFAULT now()	创建时间

7.8 specimen_display 陈列

列	类型	说明
id	uuid PK	主键
hall_id	uuid FK → specimen_hall.id	标本馆
plant_id	uuid	陈列个体（estate_plant / upload）
is_professional	boolean DEFAULT false	专业标注标本（专属外观/特效）
display_config	jsonb	陈列配置（特效）
arranged_at	timestamptz DEFAULT now()	陈列时间

7.9 plant_diary 植物日记本

列	类型	说明
id	uuid PK DEFAULT gen_random_uuid()	日记本编号
plant_id	uuid FK → estate_plant.id，UNIQUE	对应植物个体，每株植物一本日记
user_id	uuid FK → users.id	日记所属用户
title	varchar(128)	日记本名称
is_public	boolean DEFAULT false	是否公开，默认不公开
created_at	timestamptz DEFAULT now()	创建时间

7.10 diary_entry 日记内容

列	类型	说明
id	uuid PK DEFAULT gen_random_uuid()	日记内容编号
diary_id	uuid FK → plant_diary.id	所属日记本
title	varchar(128)	本篇标题，可空
observation_date	date	观察日期，支持补写
content	jsonb	保存文字、图片引用及排版信息，包括位置、大小、样式与排列顺序
created_at	timestamptz DEFAULT now()	创建时间
updated_at	timestamptz DEFAULT now()	最近保存时间，由应用保存时更新

每株植物对应一本日记，可添加多篇记录。图片文件复用现有存储，content 保存图片引用和排版 JSON；前端编辑器负责自由排版，数据库保存和恢复内容。

8. 主要关系

- users 关联庄园、上传、资产、贡献、团队、社区、标本馆和植物日记。
- upload 关联 species、eco_event 和 team。
- estate_plant 关联物种、来源上传、交易、租借、收集记录和杂交记录。
- breeding_record 记录双亲与后代；培育外观不写入 species。
- biome_map 关联地图版本、玩家解锁、生态事件和季节；eco_event 关联 event_spawn。
- team 关联 team_member；community 关联成员和社区植物园。
- specimen_hall 关联 specimen_display；encyclopedia_entry 关联物种与参考素材。
- scientific_archive.observation_id 引用待完善的 professional_observation。
- plant_diary.plant_id 唯一关联植物个体；diary_entry.diary_id 关联日记本，一本日记可有多篇记录。
- 排名视图：taxon_leaderboard、province_leaderboard。

9. SQL 示例

以下保留原文局部 SQL，并附植物日记建表语句。依赖基础版已有表、枚举和扩展，并非完整建库脚本；未明确类型的补充字段不编造 DDL。请按数据库当前状态选取执行，勿重复执行已有迁移。

```
ALTER TABLE users
 ADD COLUMN reputation numeric(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
 ADD COLUMN collection_permission varchar(64),
 ADD COLUMN province varchar(64);

ALTER TABLE estate_plant
 ADD COLUMN is_cultivar boolean NOT NULL DEFAULT false,
 ADD COLUMN derived_traits jsonb,
 ADD COLUMN current_season varchar(64),
 ADD COLUMN disease_status varchar(64),
 ADD COLUMN fruit_efficiency numeric(5,2);

CREATE TABLE team (
  id       uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  leader_id  uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  name     varchar(64) NOT NULL,
  status    varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'open',
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE eco_event (
  id       uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  map_id     uuid REFERENCES biome_map(id),
  name      varchar(64) NOT NULL,
  description text,
  start_at   timestamptz,
  end_at     timestamptz,
  recurrence  jsonb,
  is_active   boolean NOT NULL DEFAULT true
);

ALTER TABLE upload
 ADD COLUMN event_id uuid REFERENCES eco_event(id),
 ADD COLUMN team_id uuid REFERENCES team(id);

CREATE TABLE scientific_archive (
  id         uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  observation_id uuid,        -- 匿名引用 professional_observation（待同步）
  archived_at  timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  is_public    boolean NOT NULL DEFAULT false
);
CREATE TABLE encyclopedia_entry (
  id           uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  species_id     uuid REFERENCES species(id),
  normal_image_ref uuid,       -- upload_id
  pro_specimen_ref uuid,       -- professional_observation_id（待同步）
  created_at     timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE breeding_record (
  id        uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  parent1_id  uuid REFERENCES estate_plant(id),
  parent2_id  uuid REFERENCES estate_plant(id),
  species1_id  uuid REFERENCES species(id),
  species2_id  uuid REFERENCES species(id),
  offspring_id uuid REFERENCES estate_plant(id),
  bred_at    timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE player_buff (
  id       uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id    uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  buff_type  varchar(64) NOT NULL,
  value     numeric(5,2),
  valid_until timestamptz,
  created_at  timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE reputation_ledger (
  id       uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
  player_id  uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  delta      numeric(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  type       varchar(64),
  related_id uuid,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE review_record (
  id         uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  reviewer_id uuid REFERENCES users(id),  -- 系统审核为 NULL
  target_type varchar(32) NOT NULL,      -- 'professional_observation'（待同步）
  target_id   uuid NOT NULL,
  score      numeric(3,2),
  comment    text,
  status     varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'pending',
  reviewed_at timestamptz
);
CREATE TABLE challenge_quest (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name        varchar(128) NOT NULL,
  description text,
  target_taxon varchar(64),
  required_scope varchar(128),
  reward_title varchar(128),
  reward_buff  varchar(128),
  is_active    boolean NOT NULL DEFAULT true
);
CREATE TABLE quest_progress (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  quest_id    uuid NOT NULL REFERENCES challenge_quest(id),
  user_id     uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  completed_items jsonb,
  status      varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'in_progress',
  completed_at timestamptz
);

CREATE TABLE event_spawn (
  id         uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  event_id   uuid NOT NULL REFERENCES eco_event(id),
  species_id uuid REFERENCES species(id),
  rarity     smallint CHECK (rarity BETWEEN 1 AND 5),
  spawn_window jsonb,
  is_active  boolean NOT NULL DEFAULT true
);
CREATE TABLE season_cycle (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  map_id      uuid REFERENCES biome_map(id),
  season_name varchar(64) NOT NULL,
  cycle       jsonb,
  fruit_multiplier numeric(5,2) DEFAULT 1.00
);

CREATE TABLE team_member (
  id      uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  team_id uuid NOT NULL REFERENCES team(id),
  user_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  role    varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'member',
  joined_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE community (
  id            uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name          varchar(64) NOT NULL,
  founder_id    uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  level_required int,
  reputation_required numeric(12,2),
  reputation    numeric(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at    timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE community_member (
  id              uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  community_id    uuid NOT NULL REFERENCES community(id),
  user_id         uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  role            varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'member',
  reputation_contribution numeric(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  joined_at       timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
```

```
CREATE TABLE community_garden (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  community_id  uuid NOT NULL REFERENCES community(id),
  design_config  jsonb,
  reputation    numeric(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  level        int NOT NULL DEFAULT 1
);
CREATE TABLE specimen_hall (
  id       uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id    uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  name      varchar(64),
  is_public  boolean NOT NULL DEFAULT false,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE specimen_display (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  hall_id       uuid NOT NULL REFERENCES specimen_hall(id),
  plant_id       uuid NOT NULL,        -- estate_plant / upload
  is_professional boolean NOT NULL DEFAULT false,
  display_config  jsonb,
  arranged_at    timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE VIEW province_leaderboard AS
SELECT
  u.province,
  u.username,
  SUM(cl.delta) AS total_points,
  RANK() OVER (PARTITION BY u.province ORDER BY SUM(cl.delta) DESC) AS rank
FROM contribution_ledger cl
JOIN users u ON u.id = cl.player_id
WHERE u.province IS NOT NULL
GROUP BY u.province, u.username;
```

校验说明：上方保留原有局部示例，日记两表的 SQL 见下方。地图、称号、收集记录及分层排名的完整建表/视图 SQL 仍需依据基础版和待确认类型补齐。

植物日记建表 SQL

```
CREATE TABLE plant_diary (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  plant_id uuid UNIQUE REFERENCES estate_plant(id),
  user_id uuid REFERENCES users(id),
  title varchar(128),
  is_public boolean DEFAULT false,
  created_at timestamptz DEFAULT now()
);
CREATE TABLE diary_entry (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  diary_id uuid REFERENCES plant_diary(id),
  title varchar(128),
  observation_date date,
  content jsonb,
  created_at timestamptz DEFAULT now(),
  updated_at timestamptz DEFAULT now()
);
-- updated_at 由应用在每次保存时更新。
```

附：待确认项

1. rarity/db_value/economic_value 的量纲与取值规则。

2. 主题分馆 theme_garden 与 species 是否需要显式关联表（多对多）。

3. 是否引入 PostGIS 用于采集点位。

4. 地图/生态层放置位置（当前为独立第 6 层）。

5. 采集方式（专业版/普通版/场景）与 professional_observation 专业观测明细表：本轮仅引用（review_record / scientific_archive / encyclopedia_entry / 声望机制），待用户细化后补齐，届时补充 is_anonymous、team_id、完整专业字段。

6. 组队声望共享按"每名队员各记一条 reputation_ledger"实现（已确认）。

7. encyclopedia_entry 落表（已确认）。

8. 生态地图、地图版本、玩家解锁、称号、收集果实及分层排名的未明确类型需补齐；目前保留对照文档全部核心列。